

Esercizi Ex. 18 - Lez. 14

Esercizio 1

Sia $X \sim U(-3, 3)$ e sia $Y = X^2$. Trova la densità di probabilità di Y .

Risoluzione

Notiamo che la parabola non è una funzione strettamente crescente o decrescente nell'intervallo $(-3, 3)$. Quindi non possiamo applicare direttamente il teorema della trasformazione.

Come prima cosa calcoliamo F_Y in termini di F_X .

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= P(X \leq \sqrt{y}) - P(X < -\sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Ora calcoliamo f_Y in termini di F_Y .

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \{F_Y(y)\} \\ &= \frac{d}{dy} \{F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) - \left(-\frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(-\sqrt{y}) \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} (f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})) \end{aligned}$$

Poiché $X \sim U(-3, 3)$, la densità è costante sul supporto:

$$f_X(\sqrt{y}) = f_X(-\sqrt{y}) = \frac{1}{3 - (-3)} = \frac{1}{6}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \frac{1}{2\sqrt{y}} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) \\&= \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{3} \\&= \frac{1}{6\sqrt{y}}\end{aligned}$$

Calcoliamo il supporto di Y .

$$-3 < X < 3$$

$$0 \leq X^2 < 9$$

$$0 \leq Y < 9$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6\sqrt{y}} & 0 < y < 9 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Esercizio 2

Sia X una v.a. normale di media 0 e varianza 3. Trova la densità di probabilità di $Y = X^{10}$.

Risoluzione

Notiamo che la funzione $g(x) = x^{10}$ non è strettamente crescente o decrescente su tutto $\mathbb{R}$. Quindi non possiamo applicare direttamente il teorema della trasformazione.

Come prima cosa calcoliamo F_Y in termini di F_X .

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X^{10} \leq y) \\ &= P(-\sqrt[10]{y} \leq X \leq \sqrt[10]{y}) \\ &= P(X \leq \sqrt[10]{y}) - P(X < -\sqrt[10]{y}) \\ &= F_X(\sqrt[10]{y}) - F_X(-\sqrt[10]{y}) \end{aligned}$$

Ora calcoliamo f_Y derivando F_Y .

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \{F_Y(y)\} \\ &= \frac{d}{dy} \{F_X(\sqrt[10]{y}) - F_X(-\sqrt[10]{y})\} \\ &= \frac{1}{10} y^{-\frac{9}{10}} f_X(\sqrt[10]{y}) - \left(-\frac{1}{10} y^{-\frac{9}{10}} f_X(-\sqrt[10]{y}) \right) \\ &= \frac{1}{10} y^{-\frac{9}{10}} (f_X(\sqrt[10]{y}) + f_X(-\sqrt[10]{y})) \end{aligned}$$

Dato che X è una normale di media 0, la sua densità è una funzione pari. Quindi:

$$f_X(x) = f_X(-x)$$

Continuando i calcoli:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{10} y^{-\frac{9}{10}} (f_X(\sqrt[10]{y}) + f_X(-\sqrt[10]{y})) \\ &= \frac{1}{10} y^{-\frac{9}{10}} (2f_X(\sqrt[10]{y})) \\ &= \frac{1}{5} y^{-\frac{9}{10}} f_X(\sqrt[10]{y}) \\ &= \frac{1}{5} y^{-\frac{9}{10}} \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 3}} e^{-\frac{(\sqrt[10]{y})^2}{2 \cdot 3}} \\ &= \frac{1}{5\sqrt{6\pi}} y^{-\frac{9}{10}} e^{-\frac{1}{6} y^{\frac{1}{5}}} \end{aligned}$$

Calcoliamo il supporto di Y .

$$Y = X^{10} \geq 0 \quad \implies \quad 0 \leq Y < +\infty$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{5\sqrt{6\pi}} y^{-\frac{9}{10}} e^{-\frac{1}{6} y^{\frac{1}{5}}} & y > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Esercizio 3

Sia $X \sim U(0, 9)$ e sia $Y = X^{-1}$. Trova la densità di probabilità di Y .

Risoluzione

Osserviamo che il reciproco è una funzione strettamente decrescente nell'intervallo $(0, 9)$. Quindi possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

Per prima cosa invertiamo la funzione $g(x) = x^{-1}$.

$$g^{-1}(y) = y^{-1}$$

Ora applichiamo il teorema e troviamo $f_Y(y)$.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| \\ &= f_X(y^{-1}) \left| \frac{d}{dy} y^{-1} \right| \\ &= \frac{1}{9-0} |-y^{-2}| \\ &= \frac{1}{9y^2} \end{aligned}$$

Calcoliamo il supporto di Y .

$$0 < X < 9$$

$$0 < \frac{1}{Y} < 9$$

$$Y > \frac{1}{9}$$

Poiché X può assumere valori arbitrariamente vicini a 0 senza mai raggiungerlo:

$$Y < +\infty$$

allora:

$$\frac{1}{9} < Y < +\infty$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{9y^2} & y > \frac{1}{9} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} .$$

Esercizio 4

Sia X una v.a. con densità di probabilità

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{125}{2} x^2 e^{-5x} & 0 < x < \infty \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Sia $Y = \frac{1}{X}$. Trova la densità di probabilità di Y .

Risoluzione

Osserviamo che il reciproco è una funzione strettamente decrescente nell'intervallo $(0, +\infty)$. Quindi possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

Per prima cosa invertiamo la funzione $g(x) = x^{-1}$.

$$g^{-1}(y) = y^{-1}$$

Ora applichiamo il teorema e troviamo $f_Y(y)$.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| \\ &= f_X(y^{-1}) \left| \frac{d}{dy} y^{-1} \right| \\ &= \frac{125}{2} (y^{-1})^2 e^{-5y^{-1}} |-y^{-2}| \\ &= \frac{125}{2} y^{-2} e^{-\frac{5}{y}} y^{-2} \\ &= \frac{125}{2} y^{-4} e^{-\frac{5}{y}} \end{aligned}$$

Calcoliamo il supporto di Y .

$$0 < X < +\infty$$

Poiché $Y = \frac{1}{X}$:

$$0 < Y < +\infty$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{125}{2} y^{-4} e^{-\frac{5}{y}} & 0 < y < +\infty \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Esercizio 5

Sia X normale di media 0 e varianza 36. Trova la densità di probabilità della v.a. $Y = \ln(1 + X^2)$.

Risoluzione

Osserviamo che la funzione $g(x) = \ln(1 + x^2)$ non è strettamente crescente o decrescente su tutto $\mathbb{R}$, quindi non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

Calcoliamo F_Y in termini di F_X .

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\ln(1 + X^2) \leq y) \\ &= P(1 + X^2 \leq e^y) \\ &= P(X^2 \leq e^y - 1) \\ &= P(-\sqrt{e^y - 1} \leq X \leq \sqrt{e^y - 1}) \\ &= P(X \leq \sqrt{e^y - 1}) - P(X < -\sqrt{e^y - 1}) \\ &= F_X(\sqrt{e^y - 1}) - F_X(-\sqrt{e^y - 1}) \end{aligned}$$

Calcoliamo f_Y in termini di F_Y .

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \{F_Y(y)\} \\ &= \frac{d}{dy} \{F_X(\sqrt{e^y - 1}) - F_X(-\sqrt{e^y - 1})\} \\ &= \frac{e^y}{2\sqrt{e^y - 1}} f_X(\sqrt{e^y - 1}) - \left(-\frac{e^y}{2\sqrt{e^y - 1}} f_X(-\sqrt{e^y - 1}) \right) \\ &= \frac{e^y}{2\sqrt{e^y - 1}} (f_X(\sqrt{e^y - 1}) + f_X(-\sqrt{e^y - 1})) \end{aligned}$$

Dato che X è una normale di media 0, la sua densità è una funzione pari. Quindi:

$$f_X(x) = f_X(-x)$$

Continuando i calcoli:

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \frac{e^y}{2\sqrt{e^y - 1}} (f_X(\sqrt{e^y - 1}) + f_X(-\sqrt{e^y - 1})) \\&= \frac{e^y}{2\sqrt{e^y - 1}} (2f_X(\sqrt{e^y - 1})) \\&= \frac{e^y}{\sqrt{e^y - 1}} f_X(\sqrt{e^y - 1}) \\&= \frac{e^y}{\sqrt{e^y - 1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 36}} e^{-\frac{(\sqrt{e^y - 1})^2}{2 \cdot 36}} \\&= \frac{e^y}{6\sqrt{2\pi(e^y - 1)}} e^{-\frac{e^y - 1}{72}}\end{aligned}$$

Calcoliamo il supporto di Y .

Poiché:

$$X^2 \geq 0$$

abbiamo:

$$1 + X^2 \geq 1$$

e quindi:

$$Y = \ln(1 + X^2) \geq 0$$

Inoltre X può assumere valori arbitrariamente grandi in valore assoluto, quindi:

$$Y < +\infty$$

Pertanto:

$$0 \leq Y < +\infty$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{e^y}{6\sqrt{2\pi(e^y - 1)}} e^{-\frac{e^y - 1}{72}} & y > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Esercizio 6

Sia $X \sim U(0, 11)$, calcolare la densità di probabilità di $Y = \max\{X, 11 - X\}$.

Risoluzione

Notiamo subito che la funzione

$$Y = \max\{X, 11 - X\}$$

non è una trasformazione monotona su tutto il dominio, quindi non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

1. Osserviamo prima il comportamento della funzione:

- se $X \in (0, 11/2]$, allora $11 - X \geq X$ quindi $Y = 11 - X$
- se $X \in [11/2, 11)$, allora $X \geq 11 - X$ quindi $Y = X$

Quindi:

$$Y = \begin{cases} 11 - X & \text{se } X \leq \frac{11}{2} \\ X & \text{se } X \geq \frac{11}{2} \end{cases}$$

Supporto:

$$Y \in \left[\frac{11}{2}, 11 \right]$$

2. Scriviamo F_Y in termini di F_X :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(\max\{x, 11 - x\} \leq y) \\ &= P(11 - y \leq x \leq y) \\ &= P(x \leq y) - P(x < 11 - y) \\ &= F_X(y) - F_X(11 - y) \end{aligned}$$

3. Calcoliamo f_Y in termini di F_Y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \left\{ F_X(y) - F_X(11 - y) \right\} \\ &= \frac{d}{dy} \left\{ F_X(y) \right\} - \frac{d}{dy} \left\{ F_X(11 - y) \right\} \\ &= f_X(y) - (-f_X(11 - y)) \\ &= f_X(y) + (f_X(11 - y)) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{11} \end{aligned}$$

4. Densità di probabilità finale:

$$f_Y(y) = \frac{2}{11} \cdot \mathbf{1}_{\left[\frac{11}{2}, 11\right]}(y)$$
